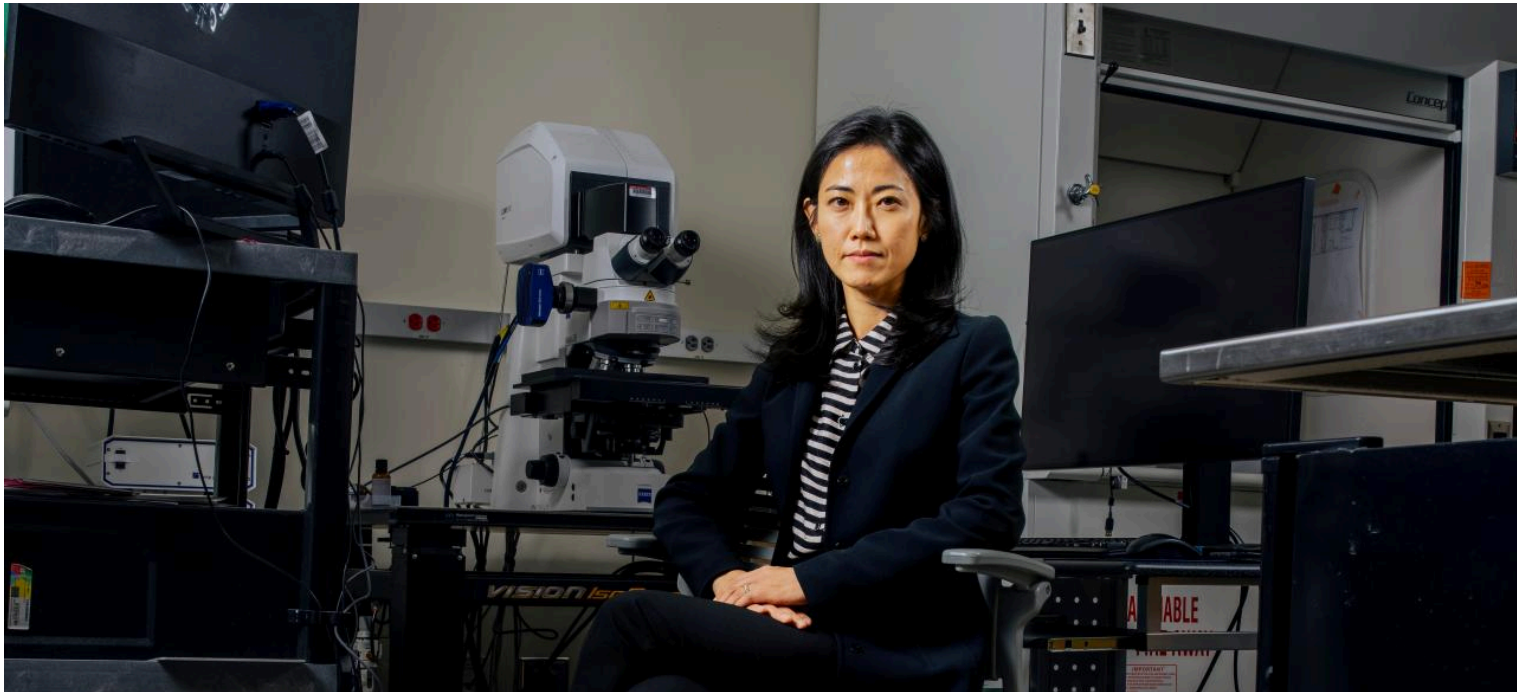


Новости



14 октября 2022 года

Наводим мосты между нейробиологией и иммунологией

Исследования Глории Чой о том, как иммунная и нервная системы влияют друг на друга, могут привести к появлению новых подходов к лечению неврологических расстройств.

Почти 10 лет назад, когда Глория Чой планировала открыть свою исследовательскую лабораторию в Массачусетском технологическом институте, она подумала, что было бы неплохо найти дополнительный проект, в котором она могла бы сотрудничать со своим мужем, иммунологом из Гарвардской медицинской школы.

Два ученых решили изучить поразительное наблюдение, о котором они узнали еще будучи аспирантами: масштабное исследование, проведенное в Дании, показало, что тяжелые инфекции у беременных женщин коррелируют с гораздо более высоким риском развития аутизма у их детей. Их работа над этим феноменом, известным как активация материнского

иммунитета, с тех пор стала краеугольным камнем обеих их исследовательских программ и позволила получить ключевые сведения о механизмах, лежащих в основе этого повышенного риска.

Чой, доцент кафедры развития карьеры Марка Хаймана-младшего в области нейронаук и когнитивистики, недавно получившая постоянную должность в Массачусетском технологическом институте, и ее муж Джун Ху, доцент кафедры иммунологии в Гарварде, также показали, что иммунная молекула под названием IL-17a, которая вырабатывается иммунными клетками при лихорадке, может временно ослабить некоторые поведенческие симптомы аутизма.

На фото: доцент Глория Чо изучает, как иммунная система влияет на неврологическое развитие и социальное поведение. Фото М. Скотта Брауэра.

Чой надеется, что это направление исследований однажды приведет к появлению новых подходов к лечению аутизма, а также депрессии и тревожности с помощью иммунотерапии.

«Понимание потока информации между иммунной и нервной системами может помочь нам разобраться в причинах возникновения неврологических заболеваний и разработать методы лечения, о которых раньше никто не задумывался. Это будет совершенно новый подход к лечению неврологических расстройств», — говорит Чой, которая также является сотрудником Института обучения и памяти Пикауэра при Массачусетском технологическом институте.

Становление ученым

Чхве, которая родилась в Южной Корее и в подростковом возрасте вместе с семьей переехала в Южную Калифорнию, в старших классах увлекалась математикой и естественными науками. Будучи не носителем английского языка, она чувствовала себя более комфортно в этих дисциплинах, чем в гуманитарных.

«Мне нравится работать с числами, потому что это очень логично. Если сложить два плюс два, получится четыре. Здесь нет двусмысленности», — говорит она.

В Калифорнийском университете в Беркли она изучала биологию и бизнес по двум специальностям. После получения степени бакалавра она поступила в Калифорнийский технологический институт, где защитила докторскую диссертацию по биологическим наукам под руководством Дэвида Андерсона. Андерсон, биолог, изучающий стволовые клетки, переключил внимание своей лаборатории на нейробиологию, и Чой начала работать над одним из первых нейробиологических проектов лаборатории, изучая нейронные цепи, которые контролируют врожденное социальное поведение животных.

В качестве постдока в Колумбийском университете она продолжила заниматься нейробиологией под руководством нобелевского лауреата Ричарда Акселя, изучая нейронные цепи, которые связывают запахи с конкретными воспоминаниями.

Когда Чой работала в Колумбийском университете, они с Ху начали свои первые исследования по активации материнского иммунитета. Их работа, которую они продолжили после того, как открыли собственные лаборатории в Массачусетском технологическом институте и Гарварде,

показала, что воздействие интерлейкина-17 во время внутриутробного развития мышей приводит к аномалиям в области мозга, известной как **S1DZ**, которая является частью соматосенсорной коры.

Эти нарушения приводят к симптомам, схожим с аутизмом, таким как повторяющееся поведение и нарушение коммуникативных навыков, которые можно устранить, восстановив нормальную активность **S1DZ**. Сейчас Чой пытается выяснить, как **S1DZ**, участвующий в проприоцепции — ощущении положения собственного тела в пространстве, — влияет на социальное поведение.

«Проприоцепция — это то, что связано с вами самими, но почему это ощущение так важно, когда вы взаимодействуете с другими людьми? — говорит она. — Думаю, это один из самых сложных вопросов для нашей лаборатории, но мы действительно должны на него ответить, потому что мы его открыли и чувствуем ответственность за то, чтобы понять его суть».

Illness and behavior

Choi has also expanded her research to explore other aspects of the interaction between the immune system and the nervous system. As part of her research on “sickness behavior,” she asks questions such as why do we sometimes feel anxious or depressed when we’re sick, and how does being sick influence our interactions with other people?

“When we have the flu or a cold, we experience all of these symptoms: we have a headache, we cannot think well, we are tired. We don’t want to go out, or hang out with friends,” Choi says. “For a long time, people thought this was just side effects of someone being fatigued, but now more and more people are figuring out that this is actually an active process of the immune system talking to the brain. And it makes sense — you don’t want to go out and socialize when you’re sick, and this definitely protects the community.”

She has uncovered evidence that some cytokines produced by the immune system can cross into the brain and activate receptors involved in controlling social behavior. She has also found that in mice, when males encounter a sick female, they will not try to mate with her, overriding their usual mating instinct. This behavior appears to be controlled by a circuit in the amygdala which detects distinctive odors from sick animals and triggers a warning signal to stay away.

Not a naturally adventurous person, Choi says that being at MIT has pushed her to explore riskier, nontraditional research questions.

“I have decided to go after a lot of risky things, which is sometimes not a wise thing to do,” Choi says. “I think being in this environment was able to awaken in me this fearlessness that helped me to go after not really safe questions, but rather something that was fundamentally important and biologically really interesting.”

--From MIT News

From: <https://picower.mit.edu/news/building-bridge-between-neuroscience-and-immunology>